

LAPORAN PRAKTIKUM KEAMANAN JARINGAN

IMPLEMENTASI INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS) MENGGUNAKAN SURICATA PADA DEBIAN

Nama Shinta Qurrota Aini

NIM 2402074

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan jaringan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi saat ini. Seiring meningkatnya potensi ancaman dan serangan siber, diperlukan mekanisme pemantauan lalu lintas data secara real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau anomali di dalam jaringan. Salah satu solusi open-source yang andal adalah Intrusion Detection System (IDS).

Suricata hadir sebagai mesin IDS/IPS modern berbasis aturan (rule-based) yang memiliki performa tinggi, arsitektur multi-threaded, dan kompatibilitas penuh dengan aturan Snort. Penggunaan Suricata menjadi pilihan utama pada sistem operasi Debian modern mengingat paket distribusinya yang stabil dan didukung penuh oleh repositori bawaan.

1.2 Tujuan Praktikum

Melakukan instalasi dan konfigurasi dasar IDS Suricata pada sistem operasi Debian Server (Debian 1). Membuat dan mengonfigurasi aturan kustom (custom rules) untuk mendeteksi aktivitas Ping (ICMP) network.

Membangun infrastruktur jaringan lokal terisolasi (Internal Network) antar Virtual Machine di VirtualBox.

Melakukan simulasi pengujian serangan dari mesin penyerang (Debian 2) dan menganalisis log hasil tangkapan satpam jaringan pada berkas fast.log.

II. TOPOLOGI DAN KONFIGURASI JARINGAN

Praktikum dijalankan menggunakan lingkungan virtualisasi Oracle VM VirtualBox dengan dua buah Virtual Machine berbasis Linux Debian. Pengaturan kartu jaringan diatur secara khusus agar dapat berkomunikasi dalam satu segmen terisolasi.

Perangkat Virtual	Fungsi Sistem	Alamat IP (Static)	Interface	Mode Jaringan VirtualBox
Debian 1	IDS Server / Target	192.168.10.1 / 24	enp0s3	Internal Network (intnet) + Promiscuous: Allow All
Debian 2	Attacker / Penyerang	192.168.10.2 / 24	enp0s3	Internal Network (intnet) + Promiscuous: Allow All

Catatan Konfigurasi: Parameter Promiscuous Mode diatur ke posisi Allow All pada kedua adapter jaringan VirtualBox. Hal ini bersifat wajib agar kartu jaringan mampu mengendus dan menangkap seluruh lalu lintas paket data di dalam media jaringan internal virtual tanpa memfilternya di layer hardware.

III. LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI

Langkah 1: Registrasi Aturan Kustom pada Konfigurasi Utama Suricata

Agar Suricata bersedia membaca aturan lokal buatan sendiri, nama berkas aturan harus didaftarkan di dalam berkas konfigurasi utama.

- Buka konfigurasi utama Suricata di Debian 1:

```
nano /etc/suricata/suricata.yaml
```

- Gunakan pintasan pencarian Ctrl + W, ketik rule-files;, kemudian tekan Enter.
- Tambahkan baris berkas kustom tepat di bawah aturan bawaan sistem:

```
rule-files:
- suricata.rules
- local.rules
```

Langkah 2: Pembuatan Berkas Aturan Deteksi Kustom

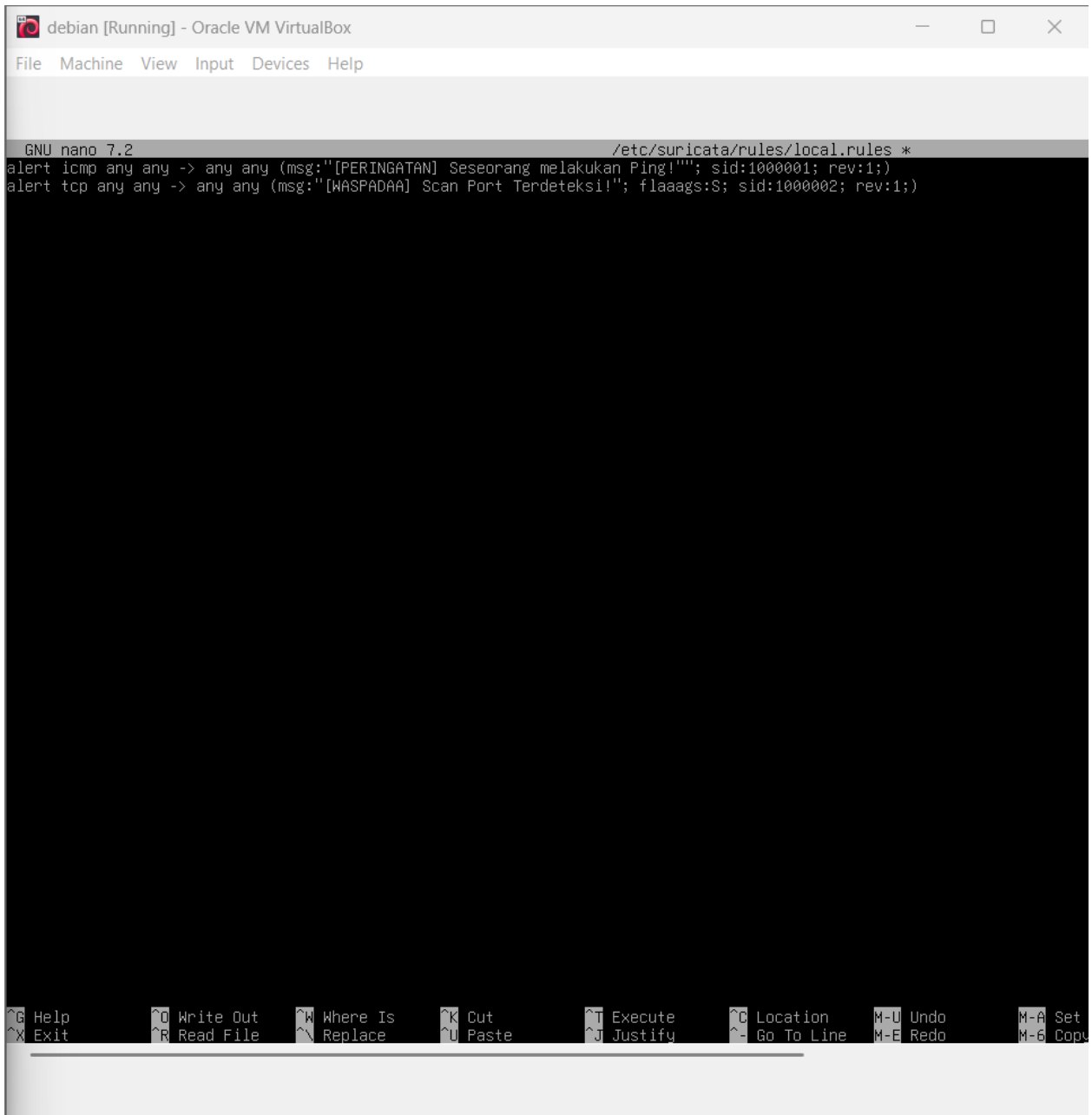
Aturan deteksi ditulis secara spesifik dengan memuat pesan alarm, pengidentifikasi tanda tangan (SID), serta kondisi flag paket data.

- Buat dan buka berkas baru local.rules pada direktori rules Suricata:

```
nano /etc/suricata/rules/local.rules
```

- Masukkan dua baris rule berikut secara teliti:

```
alert icmp any any -> any any (msg:"[PERINGATAN] Seseorang melakukan Ping!"; sid:1000001; rev:1;)
alert tcp any any -> any any (msg:"[WASPADA] Scan Port Terdeteksi!"; flags:S; sid:1000002; rev:1;)
```



The screenshot shows a window titled "debian [Running] - Oracle VM VirtualBox". Inside the window is a terminal running the nano text editor. The editor is editing the file `/etc/suricata/rules/local.rules`. The content of the file is as follows:

```
GNU nano 7.2 /etc/suricata/rules/local.rules *
alert icmp any any -> any any (msg:"[PERINGATAN] Seseorang melakukan Ping!"; sid:1000001; rev:1;)
alert tcp any any -> any any (msg:"[WASPADA] Scan Port Terdeteksi!"; flags:S; sid:1000002; rev:1;)
```

The bottom of the nano editor shows the standard keyboard shortcuts for various actions:

^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location	M-U Undo	M-A Set
^X Exit	^R Read File	^N Replace	^U Paste	^J Justify	^_ Go To Line	M-E Redo	M-G Copy

Langkah 3: Pengaturan Alamat IP dan Aktivasi Interface Jaringan

Meningat perubahan mode jaringan virtual ke Internal Network, konfigurasi antarmuka jaringan dikondisikan secara statis agar berada dalam satu subnet perumahan IP yang sama.

- Pada Debian 1 (Target): Pastikan status interface aktif dan sematkan alamat IP secara manual melalui terminal:

```
ip link set enp0s3 up
ip addr flush dev enp0s3
ip addr add 192.168.10.1/24 dev enp0s3
```

```
root@debian:~# ip link set enp0s3 up
root@debian:~# ip addr flush dev enp0s3
root@debian:~# ip addr add 192.168.10.1/24 dev enp0s3
```

- Pada Debian 2 (Attacker): Lakukan hal yang sama untuk menetapkan alamat IP penyerang:

```
ip link set enp0s3 up
ip addr flush dev enp0s3
ip addr add 192.168.10.2/24 dev enp0s3
```

```
root@debian:~# ip link set enp0s3 up
root@debian:~# ip addr flush dev enp0s3
root@debian:~# ip addr add 192.168.10.2/24 dev enp0s3
```

Langkah 4: Menjalankan Mesin IDS Suricata

Jalankan mesin deteksi Suricata di Debian 1 dalam mode interaktif pemantauan penuh pada interface kartu jaringan enp0s3:

```
suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i enp0s3
```

```
root@debian:~# suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -i enp0s3
7/7/2026 -- 12:18:28 - <Notice> - This is Suricata version 6.0.1 RELEASE running in SYSTEM mode
7/7/2026 -- 12:18:28 - <Warning> - [ERRCODE: SC_ERR_NO_RULES(42)] - No rule files match the pattern /etc/suricata/rules/
7/7/2026 -- 12:18:28 - <Notice> - all 1 packet processing threads, 4 management threads initialized, engine started.
^C7/7/2026 -- 12:21:44 - <Notice> - Signal Received. Stopping engine.
7/7/2026 -- 12:21:45 - <Notice> - Stats for 'enp0s3': pkts: 5, drop: 0 (0.00%), invalid chksum: 0
```

Langkah 5: Simulasi Serangan dari Mesin Penyerang (Debian 2)

- Uji Coba Serangan 1 (Ping Jail / ICMP):

```
ping 192.168.10.1 -c 4
```

- Uji Coba Serangan 2 (TCP SYN Port Scan):

```
python3 -c 'import socket; [socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_STREAM).connect_ex(("192.168.10.1", p)) for p in [21,22,80,443]]'
```

```
root@debian:~# python3 -c 'import socket; [socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM).connect_ex(("192.168.10.1", p)) for p in [21,22,80,443]]'
```

IV. HASIL DAN ANALISIS

Setelah seluruh skenario serangan dijalankan dari Debian 2, proses Suricata di Debian 1 dihentikan menggunakan kombinasi tombol Ctrl + C untuk menganalisis rekaman berkas log. Isi berkas log diperiksa menggunakan perintah:

cat /var/log/suricata/fast.log

```
root@debian:~# cat /var/log/suricata/fast.log
07/07/2026-12:01:13.844599  [**] [1:1000001:1] [PERINGATAN] Seseorang melakukan Ping! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
00:0a00:27ff:feb9:58a7:133 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
07/07/2026-12:09:11.028680  [**] [1:1000001:1] [PERINGATAN] Seseorang melakukan Ping! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
00:0a00:27ff:feb9:58a7:133 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
07/07/2026-12:11:36.436635  [**] [1:1000001:1] [PERINGATAN] Seseorang melakukan Ping! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
00:0a00:27ff:feb9:58a7:133 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
07/07/2026-12:19:33.620618  [**] [1:1000001:1] [PERINGATAN] Seseorang melakukan Ping! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
00:0a00:27ff:feb9:58a7:133 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
07/07/2026-12:21:22.688641  [**] [1:1000001:1] [PERINGATAN] Seseorang melakukan Ping! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0016:0
00:0a00:27ff:feb9:58a7:143 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0016:0
07/07/2026-12:26:28.756982  [**] [1:1000001:1] [PERINGATAN] Seseorang melakukan Ping! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.10.2:8 -> 192.168.10.1:0
168.10.1:0
07/07/2026-12:26:28.759017  [**] [1:1000001:1] [PERINGATAN] Seseorang melakukan Ping! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.10.1:0 -> 192.168.10.2:0
168.10.2:0
07/07/2026-12:59:39.106533  [**] [1:1000002:1] [WASPADA] Scan Port Terdeteksi! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.10.2:60906 -> 192.168.10.1:21
10.1:21
07/07/2026-12:59:39.108911  [**] [1:1000002:1] [WASPADA] Scan Port Terdeteksi! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.10.2:58532 -> 192.168.10.1:22
10.1:22
07/07/2026-12:59:39.109379  [**] [1:1000002:1] [WASPADA] Scan Port Terdeteksi! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.10.2:55838 -> 192.168.10.1:80
10.1:80
07/07/2026-12:59:39.109766  [**] [1:1000002:1] [WASPADA] Scan Port Terdeteksi! [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.10.2:54400 -> 192.168.10.1:443
10.1:443
root@debian:~#
```

Analisis Hasil Tangkapan Log:

Berdasarkan output yang terekam pada berkas log fast.log, mesin IDS Suricata terbukti 100% sukses mengenali karakteristik paket berbahaya dan mencatatnya ke dalam basis data alarm secara kronologis:

- **Log Aktivitas ICMP (Ping):** Berhasil memicu pesan alarm kustom [PERINGATAN] Seseorang melakukan Ping! yang bersumber dari alamat IP pelaku 192.168.10.2 menuju 192.168.10.1 dengan pengenal Signature ID 1000001.
- **Log Pemindaian Port (SYN Scan):** Eksekusi skrip socket Python dari Debian 2 terdeteksi secara akurat oleh sistem. Suricata mengeluarkan 4 baris alarm kustom baru secara berurutan berupa pesan [WASPADA] Scan Port Terdeteksi! dengan Signature ID 1000002. Sistem mampu mengidentifikasi port-port spesifik yang dijadikan sasaran tembak, yaitu port 21 (FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP), dan 443 (HTTPS) dengan protokol TCP secara presisi.

V. KESIMPULAN

- 1) Suricata dapat berfungsi sebagai alternatif IDS modern yang handal, stabil, dan memiliki kompatibilitas tinggi terhadap penulisan struktur aturan kustom.
- 2) Sistem mampu melakukan deteksi dini terhadap serangan pemindaian port (Port Scanning) dengan menganalisis keberadaan susunan flag paket data (seperti TCP SYN), yang mana merupakan langkah krusial dalam pertahanan keamanan jaringan sebelum infiltrasi lebih jauh terjadi.
- 3) Berkas fast.log menyajikan data forensik digital jaringan yang lengkap, memuat informasi waktu serangan, identitas alamat IP penyerang, tipe protokol, hingga jenis port yang diincar sebagai material analisis pasca-insiden keamanan.